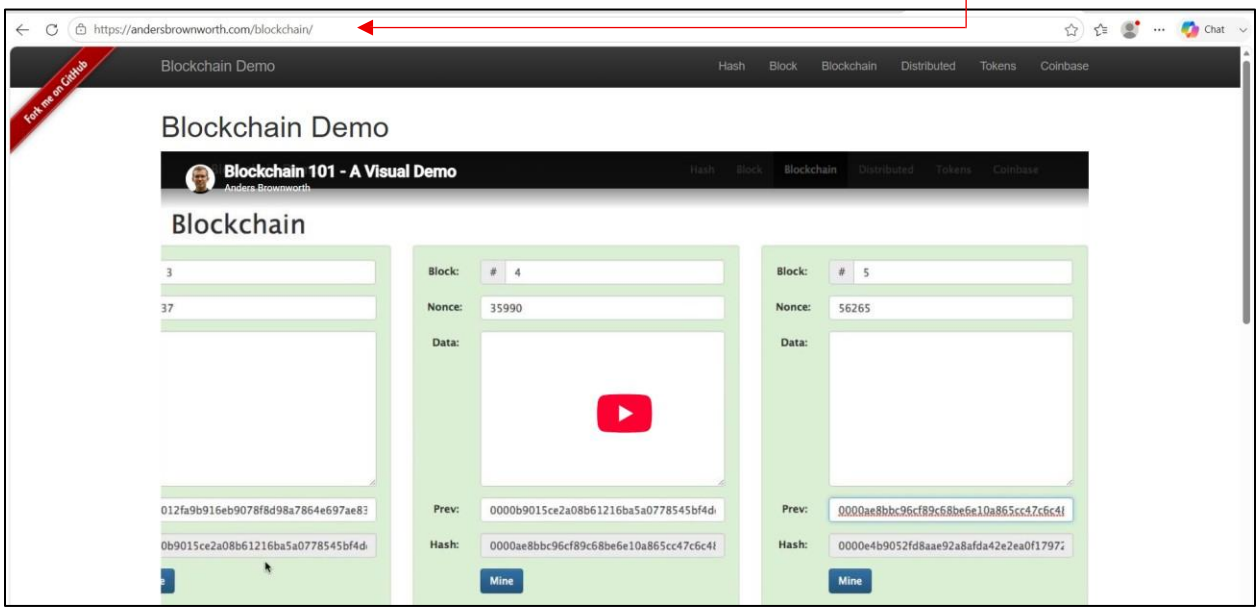
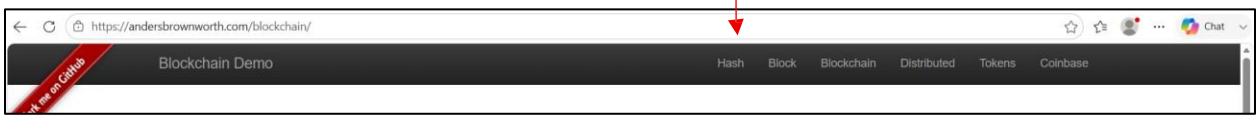
คู่มือปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้ Blockchain ด้วย MIT Live Blockchain Demo

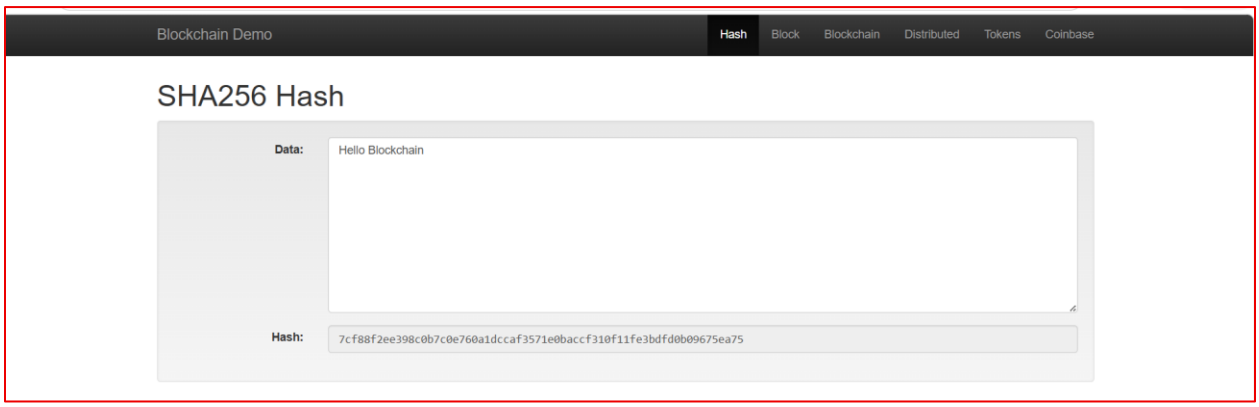
ให้นักศึกษาเข้าไปที่ลิงค์ https://andersbrownworth.com/blockchain/



เลือกหัวข้อ Hash



จะพบช่อง Data และให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความ เช่น Hello Blockchain



สังเกตค่า SHA-256 Hash และให้นักศึกษาจดค่า Hash ที่ปรากฏ



MIT Demo ใช้ SHA-256 ในการสร้าง Hash และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของ Hash แบบทันทีเมื่อเปลี่ยนข้อมูล

ทดลองเพิ่มเติม

เปลี่ยนข้อมูลจาก Hello **B**lockchain เป็น Hello **b**lockchain ให้นักศึกษาสังเกตว่าเปลี่ยนเพียงตัว B เป็น b



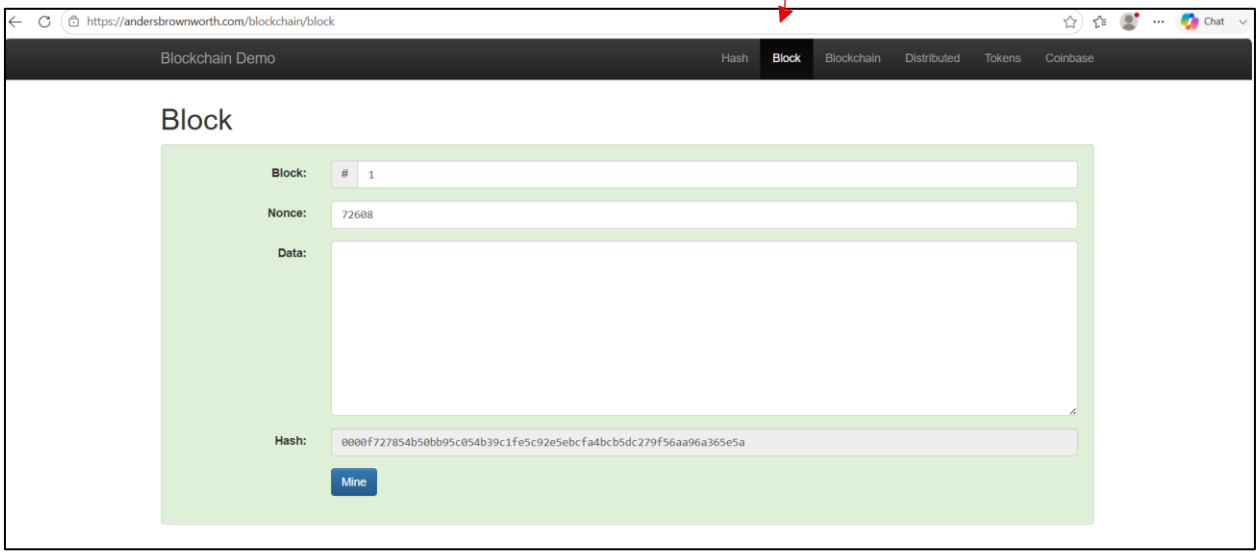
Hash จะเปลี่ยน

ให้นักศึกษาบันทึกผล

ข้อมูล	Hash
Goodbye Blockchain	31e77527f9b58d2d2afc95da3e044246c8ad7982ceab9d677e49e17eeb57ea68
Arigato Coin	af176920e1dc6c528ee69276a2631cb5650afabad51cf4351c86ad4217d6202

ปฏิบัติที่ 2 : ทดลอง Block

ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ **Block**

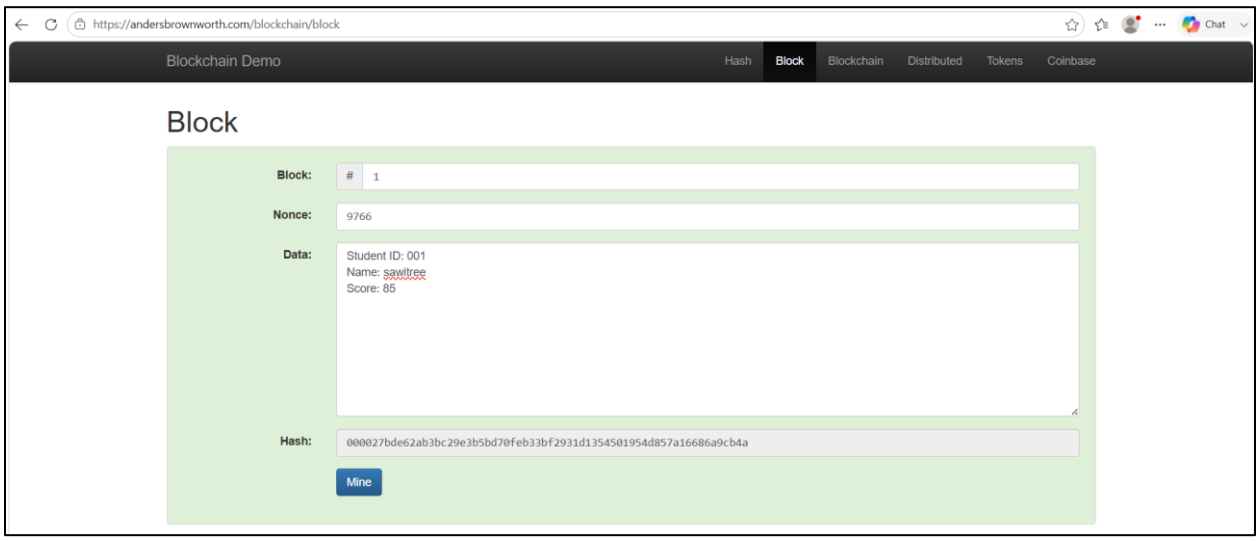


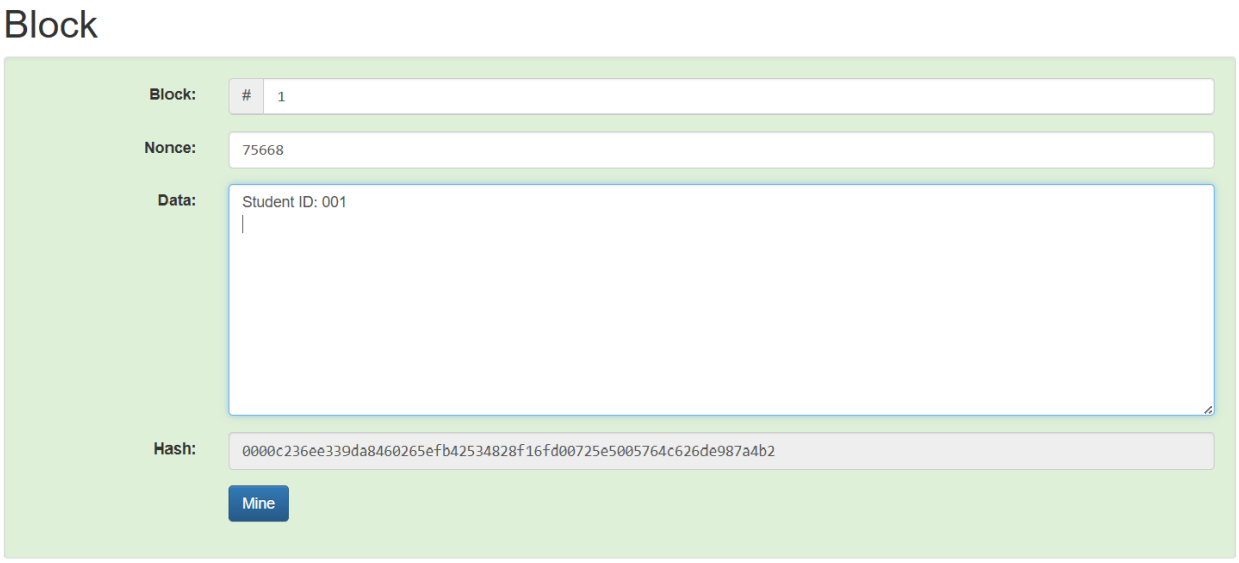
ทดลอง ใส่ข้อมูล ดังนี้

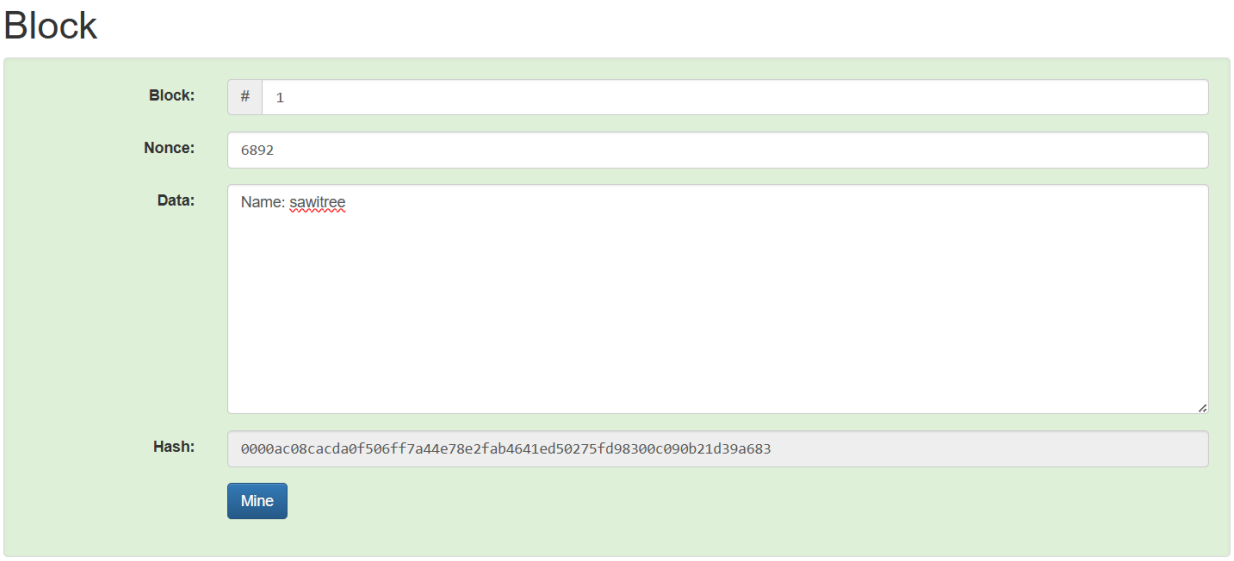
Student ID: 001

Name: sawitree

Score: 85







จากนั้นให้นักศึกษาสังเกตค่า Hash
ให้บันทึก

Data: Student ID: 101 Name: Suttiphat Score: 100

Hash:
0000b0a5b58534a3b0c9466d6aa6d9d3455a43325b273cdb592eec0fbe2c490c

Nonce: 245978

1. ถ้าเปลี่ยนคะแนนจาก 85 เป็น 86 จะเกิดอะไรขึ้นกับ Hash

Hash จะเปลี่ยนค่า

2. เพราะเหตุใด Hash จึงเปลี่ยน

เพราะ เกิดจากการนำข้อมูลทั้งหมดของบล็อกมารวมกัน ได้แก่ Data Hash และ Nonce เป็นต้น

ปฏิบัติที่ 3 : สร้าง Blockchain

เข้าสู่หัวข้อ **Blockchain**

ในส่วนนี้นักศึกษาจะเห็น Block หลาย Block เชื่อมโยงกัน โดยแต่ละ Block จะเก็บ **Previous Hash** ของ Block ก่อนหน้า ทำให้เกิดเป็น Chain ให้นักศึกษาสร้างข้อมูล 3 Block เช่น

Block 1

Student = A

Score = 80

Block 2

Student = B

Score = 75

Block 3

Student = C

Score = 90

จากนั้นกด **Mine** ในแต่ละ Block

